Cálculo do Max VCG
Calados de 2m a 3m com acréscimos de 100mm

VCG MÁXIMO vs. DESLOCAMENTO
Trim = zero (mantido constante)

Deslocamento			Margens							
TONELADAS	Max VCG	LIM1	LIM2	LIM3	LIM4	LIM5	LIM6	LIM7	LIM8
243.64	4.242	345%	139%	301%	287%	3d	34d	0d	25d
262.22	4.182	338%	140%	298%	292%	3d	32d	0d	23d
281.11	4.127	329%	141%	294%	294%	3d	30d	0d	22d
300.31	4.081	319%	142%	287%	292%	4d	28d	0d	21d
319.71	4.041	308%	144%	278%	287%	5d	26d	0d	19d
339.40	3.997	298%	143%	270%	281%	5d	23d	0d	18d
359.37	3.957	288%	137%	261%	273%	5d	21d	0d	17d
379.63	3.914	278%	131%	253%	264%	5d	19d	0d	16d
400.17	3.872	268%	125%	243%	254%	5d	17d	0d	15d
420.97	3.829	259%	119%	233%	242%	5d	16d	0d	13d
441.91	3.787	249%	113%	223%	229%	5d	14d	0d	12d

Distancias em METROS.---Densidade = 1.025.--------d = graus

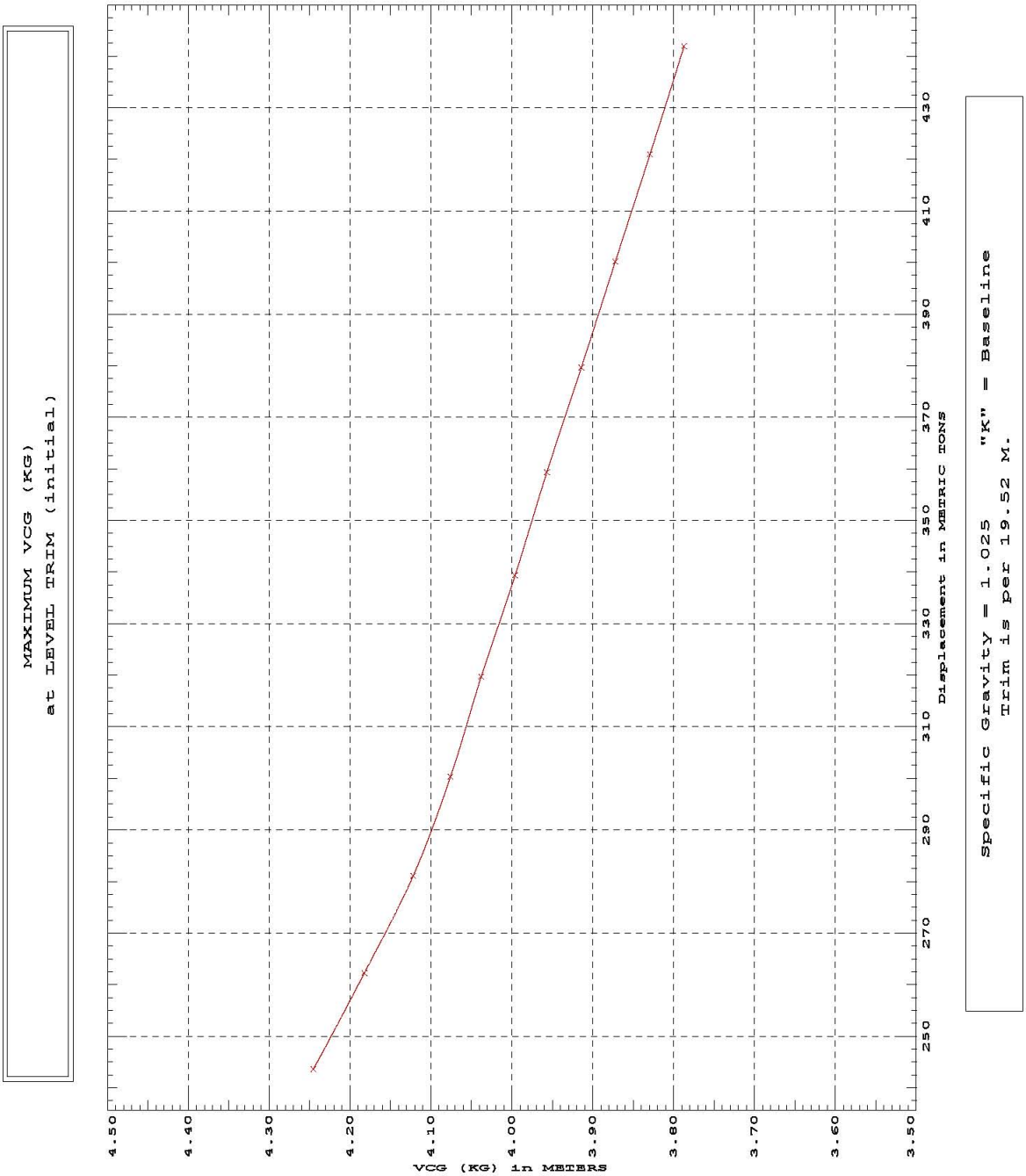
+

LIM----------CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE----------Min/Max

(1)	Área de 0 à 30 graus	>	0.0550 m x rad
(2)	Área de 0 à 40 graus ou GZ max	>	0.0900 m x rad
(3)	Área de 0 à 40 graus ou Alagamento	>	0.0900 m x rad
(4)	Área de 30 à 40 graus ou Alagamento	>	0.0300 m x rad
(5)	Ângulo de GZ max	>	25.00 graus
(6)	Ângulo De Alagamento	>	30.00 graus
(7)	Ângulo De GZ = 0 (diferente de 0)	>	60.00 graus
(8)	Ângulo Absoluto à Convés/Margem de Imersão	>	0.00 graus

10/29/07 11:34:33
GHS 10.50A

Robert Allan Ltd
RAMPARTS 2500 - FOR REBRAS
Max VCG Calculation
Drafts 2m to 3m in 100mm Increments



CONDIÇÃO INTACTA #1: EMBARCAÇÃO LEVE

PESO, DESLOCAMENTO e STATUS DE BORDA LIVRE
Linha de Base Calado: 2.373 @ Origem
Trim: Ré 0.016/19.520, Banda: 0.59 graus a BB

```
 Parte-----------------------------Peso(t)_----LCG-----TCG-----VCG-------FSM
 PESO                               314.32     0.093f  0.026p  3.327
                Carga-----Dens-----Peso(t)-----LCG-----TCG-----VCG
   Total Tanques--------->            0.00                                0.00
                             Deslocamento(t)-----LCB-----TCB-----VCB------RefHt
CASCO                     1.025      314.29     0.095f  0.046p  1.392    -2.373
 ---------------------------------------------------------------------------
                Braço de Endireitamento:            0.000    0.000p
Distancias em METROS.-----------------------------------------Momentos em M.-MT.
```

f = a vante da seção mestra, a = a ré da seção mestra, p = BB e s = BE
A Borda-livre mínima é 1.657 m à 7.928a
A Borda-livre mínima extra (da linha de margem) é 1.657 m à 7.928a

RESUMO DO CARREGAMENTO

0.0 L	(0%)	ÓLEO DIESEL	0.0 L	(0%)	ÓLEO SUJO
0.0 L	(0%)	ÁGUA OLEOSA	0.0 L	(0%)	ÓLEO LUBRIFIC
0.0 L	(0%)	ESPUMA	0.0 L	(0%)	ESPAÇO VAZIO
0.0 L	(0%)	ÁGUA POTÁVEL	0.0 L	(0%)	ESGOTO SANITAR
0.0 L	(0%)	ÁGUAS SERVIDAS	0.0 L	(0%)	ÁGUA DE LASTRO

PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS
Trim a vante 0.016/19.520, Banda: 0.59 graus a BB, VCG = 3.327

```
    LCF   Deslocamento   Flutuação        Peso/         Momento/
   Calado----Peso(t)-----LCB-----VCB-------CM-----LCF---CM trim----GML-----GMT
   2.372       314.29   0.095f  1.392     1.95   0.666a    2.93   18.20   2.496
Distancias em METROS.-----Densidade = 1.025.-----------Momento em t x m
```

Trim é por 19.52 m.
Calado a partir da Linha de Base.

Marcas de Calado referem-se à linha:

1.500 m abaixo da Linha de Base

Marcas de Calado: 3.881 m 9.76f e 3.865 m 9.76a

CONDIÇÃO INTACTA #2: CARGA TOTAL – CALADO DE BORDA LIVRE

PESO, DESLOCAMENTO e STATUS DE BORDA LIVRE

Calado na Linha de Base : 2.958 @ 9.76f, 2.852 @ 9.76a
Trim a vante : 0.106/19.520, Banda: 0.47 graus a BB

Parte	Peso(t)	LCG	TCG	VCG
EMBARCAÇÃO LEVE	314.32	0.093f	0.026p	3.327
PROVISÕES	2.50	2.300f	0.000	6.100
CARGA	24.50	1.000a	0.000	4.000
TRIPULANTES E PERTENCES	1.00	6.100f	0.000	4.050
Total Fixo--------->	342.32	0.048f	0.024p	3.397

	Carga	Dens	Peso(t)	LCG	TCG	VCG	FSM
TANQUE 1	0.980	0.870	8.81	3.963a	3.992p	2.842	1.06
TANQUE 2	0.980	0.870	8.81	3.963a	3.990s	2.842	1.30
TANQUE 3	0.980	0.870	7.09	3.904a	2.155p	1.015	13.51
TANQUE 4	0.980	0.870	7.09	3.904a	2.118s	1.015	13.59
TANQUE 5	0.980	0.870	33.56	0.650f	0.007p	0.791	27.53
ÓLEO SUJO.BB	0.100	0.924	0.10	2.714a	3.483p	0.550	0.15
TANQUE 6	0.100	0.870	0.11	2.115a	3.499p	0.496	0.15
ÁGUA OLEOSA.BE	0.100	1.025	0.24	2.343a	3.471s	0.520	0.31
ÓLEO LUBRIF.BE	0.980	0.924	0.46	4.496a	0.870s	2.067	0.04
ESPUMA.C	0.980	1.000	3.11	4.574f	0.007p	0.813	2.75
ÁGUA POTAV.C	0.980	1.000	8.90	6.394f	0.001	1.571	0.88
ESGOT SANIT.BB	0.100	1.000	0.20	3.973f	2.495p	0.503	0.25
ÁGUAS SERV.BE	0.100	1.000	0.20	3.971f	2.475s	0.503	0.23
Total Tanques---------->			78.68	0.430a	0.001	1.384	61.74
Total Peso---------->			420.99	0.041a	0.019p	3.021	

LEGENDA:
TANQUE 1 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BOMBORDO
TANQUE 2 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BORESTE
TANQUE 3 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BOMBORDO
TANQUE 4 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BORESTE
TANQUE 5 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO CENTRO
TANQUE 6 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL OVERFLOW
f – a vante da seção mestra ; a = a ré da seção mestra; p = BB ; s = BE

	Deslocamento(t)	LCB	TCB	VCB	RefHt
CASCO	1.025 421.03	0.034a	0.030p	1.708	-2.904

Braço de Endireitamento: 0.000 0.000p
Distancias em METROS.----------Momentos em t x m
A Borda-livre mínima é 1.170 m. localizada à 7.318 a
A Borda-livre mínima extra (da linha de margem) é 1.170 m localizada à 7.318 a

RESUMO DO CARREGAMENTO

75,249.6 L	(97%) ÓLEO DIESEL	113.6 L	(10%) ÓLEO SUJO
234.8 L	(10%) ÁGUA OLEOSA	498.9 L	(98%) ÓLEO LUBRIFIC
3,110.4 L	(98%) ESPUMA	0.0 L	(0%) ESPAÇO VAZIO
8,904.4 L	(98%) ÁGUA POTÁVEL	195.6 L	(10%) ESGOTO SANITAR
195.6 L	(10%) ÁGUAS SERVIDAS	0.0 L	(0%) ÁGUA DE LASTRO
3.50 t DE Misc. Pesos		24.50 t DE CARGA	

PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS

Trim a vante 0.106/19.520, Banda: 0.47 graus BB, VCG = 3.021

LCF Calado	Deslocamento Peso(MT)	Flutuação LCB	VCB	Peso/ CM	LCF	Momento/ CM trim	GML	GMT
2.900	421.03	0.034a	1.708	2.09	0.781a	3.58	16.58	2.202

Distancias em METROS.-----Densidade = 1.025.----------Momento em t x m.
Trim é por 19.52M.
Calado a partir da Linha de Base. Superfície Livre incluída.

CONDIÇÃO INTACTA #2: CARGA TOTAL – CALADO DE BORDA LIVRE

Marcas de Calado referem-se à linha:
1.500 m abaixo da Linha de Base a 9.760f e 1.500 m abaixo da Linha de Base @ 9.760a
Marcas de Calado: 4.458 a 9.76f e 4.352 @ 9.76a

BRAÇO DE ENDIREITAMENTO vs ÂNGULO DE BANDA
CG Fixo : LCG = 0.048f TCG = 0.024p VCG = 3.397

Origem Profund	Graus de Deslocamento Trim	Banda	Peso(MT)	Braço de Endireitamento em Trim	em Banda	Área	Altura do PONTO ALAG.
2.904	0.31f	0.00	420.94	0.000	0.018s	0.0000	2.438(3)
2.904	0.31f	0.47p	420.94	0.000	0.000p	-0.0001	2.453(3)
2.904	0.31f	1.00p	420.94	0.000	0.021p	0.0000	2.470(3)
2.900	0.31f	2.50p	420.94	0.000	0.081p	0.0013	2.516(3)
2.894	0.32f	4.00p	420.94	0.000	0.142p	0.0043	2.561(3)
2.885	0.33f	5.50p	420.94	0.000	0.204p	0.0088	2.606(3)
2.873	0.34f	7.00p	420.96	0.000	0.265p	0.0149	2.650(3)
2.859	0.35f	8.50p	420.95	0.000	0.327p	0.0227	2.693(3)
2.842	0.36f	10.00p	420.94	0.000	0.390p	0.0321	2.724(1)
2.784	0.41f	13.93p	421.04	0.000	0.554p	0.0644	imersão do conv.
2.765	0.42f	15.00p	420.99	0.000	0.598p	0.0752	2.388(1)
2.667	0.39f	20.00p	421.00	0.000	0.778p	0.1352	2.029(1)
2.548	0.21f	25.00p	420.99	0.000	0.918p	0.2095	1.649(1)
2.412	0.08a	30.00p	420.99	0.000	1.005p	0.2938	1.246(1)
2.263	0.45a	35.00p	420.99	0.000	1.031p	0.3831	0.826(1)
2.223	0.55a	36.25p	420.99	0.000	1.030p	0.4056	0.719(1)
2.099	0.87a	40.00p	420.99	0.000	1.009p	0.4724	0.394(1)
1.942	1.27a	44.47p	421.00	0.000	0.960p	0.5495	0.000(1)
1.922	1.32a	45.00p	420.93	0.000	0.953p	0.5583	-0.046(1)
1.735	1.78a	50.00p	420.99	0.000	0.872p	0.6382	-0.491(1)
1.539	2.27a	55.00p	420.99	0.000	0.773p	0.7101	-0.938(1)
1.333	2.75a	60.00p	420.99	0.000	0.658p	0.7726	-1.380(1)
1.116	3.18a	65.00p	420.98	0.000	0.530p	0.8245	-1.810(1)
0.894	3.57a	70.00p	420.99	0.000	0.394p	0.8649	-2.227(1)
0.669	3.87a	75.00p	420.98	0.000	0.257p	0.8933	-2.628(1)
0.447	4.04a	80.00p	420.98	0.000	0.123p	0.9098	-3.011(1)
0.240	4.15a	84.71p	420.98	0.000	0.000p	0.9148	-3.355(1)

Distancias em METROS.----Densidade = 1.025.---------Área em m x rad
+

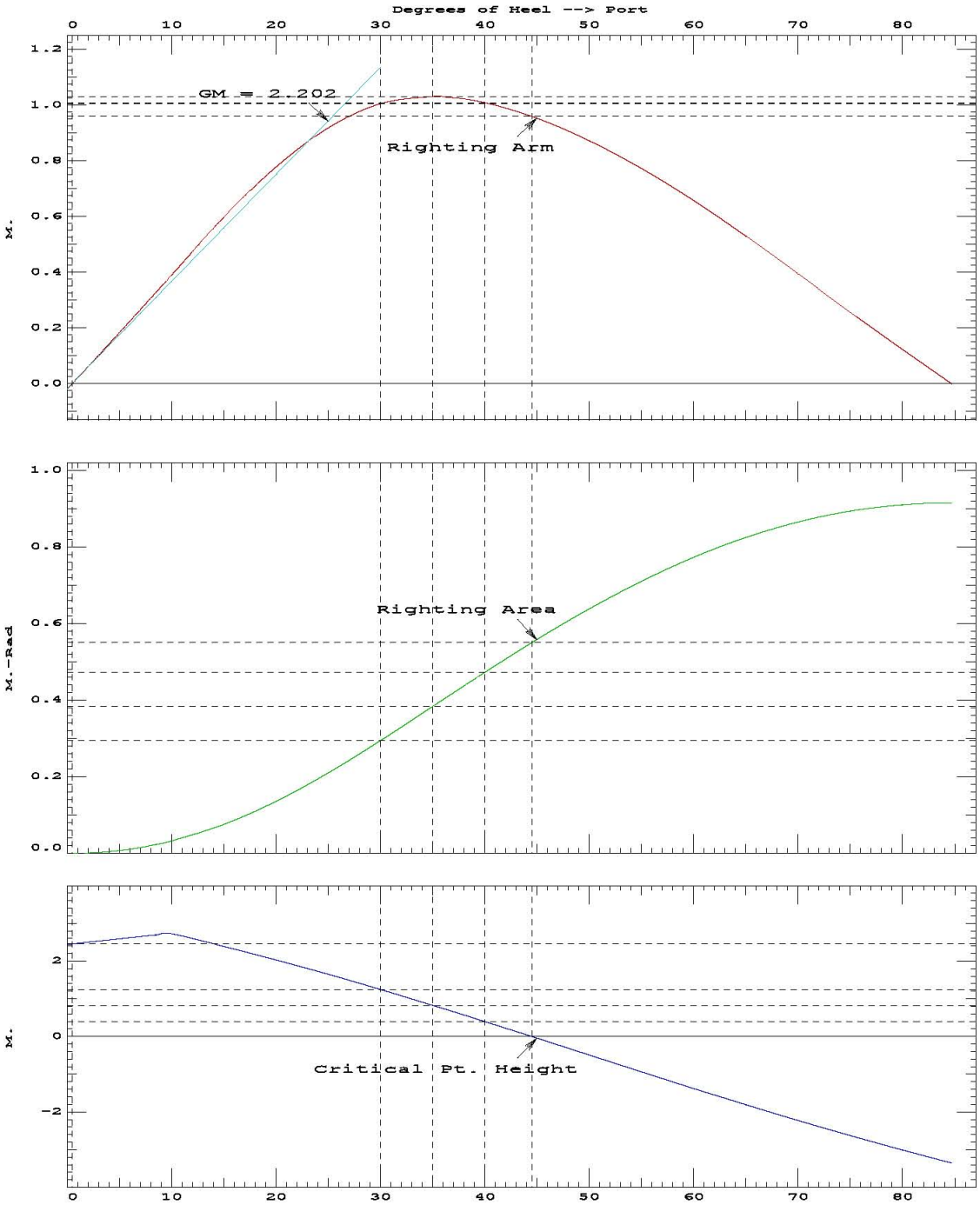
Nota: O Centro de Gravidade mostrado acima é para o Peso Fixo de 342.32 t. Como os centros da carga dos tanques variam com a Banda e o trim, o Centro de Gravidade Total varia. Os Braços de endireitamento mostrados acima incluem o efeito da variação do C.G.
+

Pontos Críticos		LCP	TCP	VCP
(1) BE Exaustão	ALAGAMENTO	2.950a	3.500p	6.250
(3) PM Entrada de ar	ALAGAMENTO	3.050a	1.800s	5.326

LIM CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE		Min/Max		Atingido
(1) Área de 0 à 30 graus	>	0.0550	m x rad	0.2938 P
(2) Área de 0 à 40 graus ou GZ max	>	0.0900	m x rad	0.3831 P
(3) Área de 0 à 40 graus ou Alagamento	>	0.0900	m x rad	0.4724 P
(4) Área de 30 à 40 graus ou Alagamento	>	0.0300	m x rad	0.1787 P
(5) Ângulo de GZ max	>	25.00	graus	35.00 P
(6) Ângulo De Alagamento	>	30.00	graus	44.47 P
(7) Ângulo De GZ = 0 (diferente de 0)	>	60.00	graus	84.71 P
(8) Ângulo Absoluto à Convés/Margem de Imersão	>	0.00	graus	13.93 P
(9) GM requerido	>	0.620	m	2.202 P

----------Ângulos Relativos medidos a partir de 0.000 ----------

10/29/07 11:34:33 Robert Allan Ltd
GHS 10.50A **RAMPARTS 2500 - FOR REBRAS**
INTACT CONDITION #2: FULL LOAD - LOAD LINE



CONDIÇÃO INTACTA #3: CARGA TOTAL - 98% CONSUMÍVEIS

PESO, DESLOCAMENTO e STATUS DE BORDA LIVRE
Linha de Base Calado: 2.849 @ 9.76f, 2.726 @ 9.76a
Trim: Ré 0.123/19.520, Banda: 0.47 graus a BB

Parte			Peso(t)	LCG	TCG	VCG	
EMBARCAÇÃO LEVE			314.32	0.093f	0.026p	3.327	
PROVISÕES			2.50	2.300f	0.000	6.100	
TRIPULANTES E PERTENCES			1.00	6.100f	0.000	4.050	
Total Fixo---------->			317.82	0.129f	0.025p	3.351	
	Carga	Dens	Peso(t)	LCG	TCG	VCG	FSM
TANQUE 1	0.980	0.870	8.81	3.963a	3.992p	2.842	1.06
TANQUE 2	0.980	0.870	8.81	3.963a	3.990s	2.842	1.31
TANQUE 3	0.980	0.870	7.09	3.904a	2.155p	1.015	13.38
TANQUE 4	0.980	0.870	7.09	3.904a	2.119s	1.015	13.47
TANQUE 5	0.980	0.870	33.56	0.652f	0.007p	0.791	26.63
ÓLEO SUJO.BB	0.100	0.924	0.10	2.714a	3.483p	0.550	0.15
TANQUE 6	0.100	0.870	0.11	2.115a	3.499p	0.496	0.15
ÁGUA OLEOSA.BE	0.100	1.025	0.24	2.342a	3.471s	0.520	0.31
ÓLEO LUBRIF.BE	0.980	0.924	0.46	4.496a	0.870s	2.067	0.04
ESPUMA.C	0.980	1.000	3.11	4.574f	0.007p	0.813	2.75
ÁGUA POT. LC	0.980	1.000	8.90	6.394f	0.001	1.571	0.88
ESGOT SANIT.BB	0.100	1.000	0.20	3.973f	2.495p	0.503	0.25
ÁGUAS SERV.BE	0.100	1.000	0.20	3.971f	2.475s	0.503	0.23
Total Tanques--------->			78.68	0.429a	0.000	1.384	60.61
Total Peso---------->			396.49	0.018f	0.020p	2.961	

LEGENDA:
TANQUE 1 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BOMBORDO
TANQUE 2 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BORESTE
TANQUE 3 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BOMBORDO
TANQUE 4 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BORESTE
TANQUE 5 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO CENTRO
TANQUE 6 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL OVERFLOW
f – a vante da seção mestra ; a = a ré da seção mestra; p = BB ; s = BE

		Deslocamento(t)	LCB	TCB	VCB	RefHt
CASCO	1.025	396.53	0.027f	0.031p	1.638	-2.787

Braço de Endireitamento: 0.000 0.000p
Distancias em METROS.----------Momentos em M.-MT.
A Borda-livre mínima é 1.293 m localizada à 6.708a
A Borda-livre mínima extra (da linha de margem) é 1.293 m localizada à 6.708a

RESUMO DO CARREGAMENTO

75,249.4 L	(97%)	ÓLEO DIESEL	113.6 L	(10%)	ÓLEO SUJO
234.8 L	(10%)	ÁGUA OLEOSA	498.9 L	(98%)	ÓLEO LUBRIFIC
3,110.4 L	(98%)	ESPUMA	0.0 L	(0%)	ESPAÇO VAZIO
8,904.4 L	(98%)	ÁGUA POTÁVEL	195.6 L	(10%)	ESGOTO SANITAR
195.6 L	(10%)	ÁGUAS SERVIDAS	0.0 L	(0%)	ÁGUA DE LASTRO

3.50 t de Misc. Pesos

PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS
Trim: Ré 0.123/19.520, Banda: 0.47 graus a BB, VCG = 2.961

LCF Calado	Deslocamento Peso(t)	Flutuação LCB	VCB	Peso/ CM	LCF	Momento/ CM trim	GML	GMT
2.782	396.53	0.027f	1.638	2.06	0.731a	3.44	16.93	2.326

Distancias em METROS.-----Densidade = 1.025.----------Momento em M.-MT.
Trim é por 19.52M.
Calado a partir da Linha de Base. Superfície Livre incluída.
Marcas de Calado referem-se à linha:
1.500 abaixo da Linha de Base @ 9.760f e 1.500 abaixo da Linha de Base @ 9.760a

CONDIÇÃO INTACTA #3: CARGA TOTAL - 98% CONSUMÍVEIS

Marcas de Calado: 4.349 @ 9.76f, 4.226 @ 9.76a

BRAÇO DE ENDIREITAMENTO vs ÂNGULO DE BANDA

Fixo CG: LCG = 0.129f TCG = 0.025p VCG = 3.351

Origem Profund	Graus de Trim	Banda	Deslocamento Peso(t)	Braço de Endireitamento em Trim	em Banda	Área	Ponto Alag. Altura
2.787	0.36f	0.00	396.46	0.000	0.019s	0.0000	2.558(3)
2.787	0.36f	0.47p	396.46	0.000	0.000p	-0.0001	2.573(3)
2.786	0.36f	1.00p	396.47	0.000	0.022p	0.0000	2.590(3)
2.783	0.36f	2.50p	396.47	0.000	0.086p	0.0014	2.636(3)
2.777	0.37f	4.00p	396.46	0.000	0.150p	0.0045	2.681(3)
2.768	0.38f	5.50p	396.43	0.000	0.215p	0.0093	2.726(3)
2.756	0.39f	7.00p	396.45	0.000	0.280p	0.0158	2.770(3)
2.742	0.41f	8.50p	396.43	0.000	0.346p	0.0240	2.814(3)
2.725	0.43f	10.00p	396.45	0.000	0.412p	0.0339	2.845(1)
2.648	0.51f	15.00p	396.49	0.000	0.632p	0.0794	2.510(1)
2.640	0.52f	15.41p	396.49	0.000	0.650p	0.0841	Imersão conv.
2.543	0.57f	20.00p	396.46	0.000	0.832p	0.1435	2.162(1)
2.416	0.50f	25.00p	396.44	0.000	0.986p	0.2232	1.795(1)
2.267	0.31f	30.00p	396.49	0.000	1.089p	0.3141	1.411(1)
2.102	0.02f	35.00p	396.49	0.000	1.125p	0.4112	1.011(1)
2.079	0.02a	35.69p	396.55	0.000	1.125p	0.4247	0.954(1)
1.924	0.32a	40.00p	396.49	0.000	1.109p	0.5090	0.598(1)
1.733	0.68a	45.00p	396.49	0.000	1.058p	0.6039	0.176(1)
1.653	0.84a	47.04p	396.49	0.000	1.029p	0.6412	0.001(1)
1.535	1.08a	50.00p	396.49	0.000	0.981p	0.6931	-0.254(1)
1.326	1.49a	55.00p	396.49	0.000	0.882p	0.7745	-0.685(1)
1.107	1.87a	60.00p	396.49	0.000	0.764p	0.8464	-1.109(1)
0.881	2.24a	65.00p	396.49	0.000	0.633p	0.9075	-1.527(1)
0.653	2.58a	70.00p	396.49	0.000	0.494p	0.9567	-1.936(1)
0.424	2.81a	75.00p	396.48	0.000	0.354p	0.9937	-2.329(1)
0.202	2.90a	80.00p	396.48	0.000	0.219p	1.0187	-2.710(1)
-0.012	3.09a	85.00p	396.48	0.000	0.088p	1.0320	-3.085(1)
-0.149	3.29a	88.16p	396.49	0.000	0.000p	1.0345	-3.313(1)

Distancias em METROS.----Densidade = 1.025.---------Área em m x rad.

+

Nota: O Centro de Gravidade mostrado acima é para o Peso Fixo de 317.82 t. Como os centros da carga dos tanques variam com a Banda e o trim, o Centro de Gravidade Total varia. Os Braços de endireitamento mostrados acima incluem o efeito da variação do C.G.

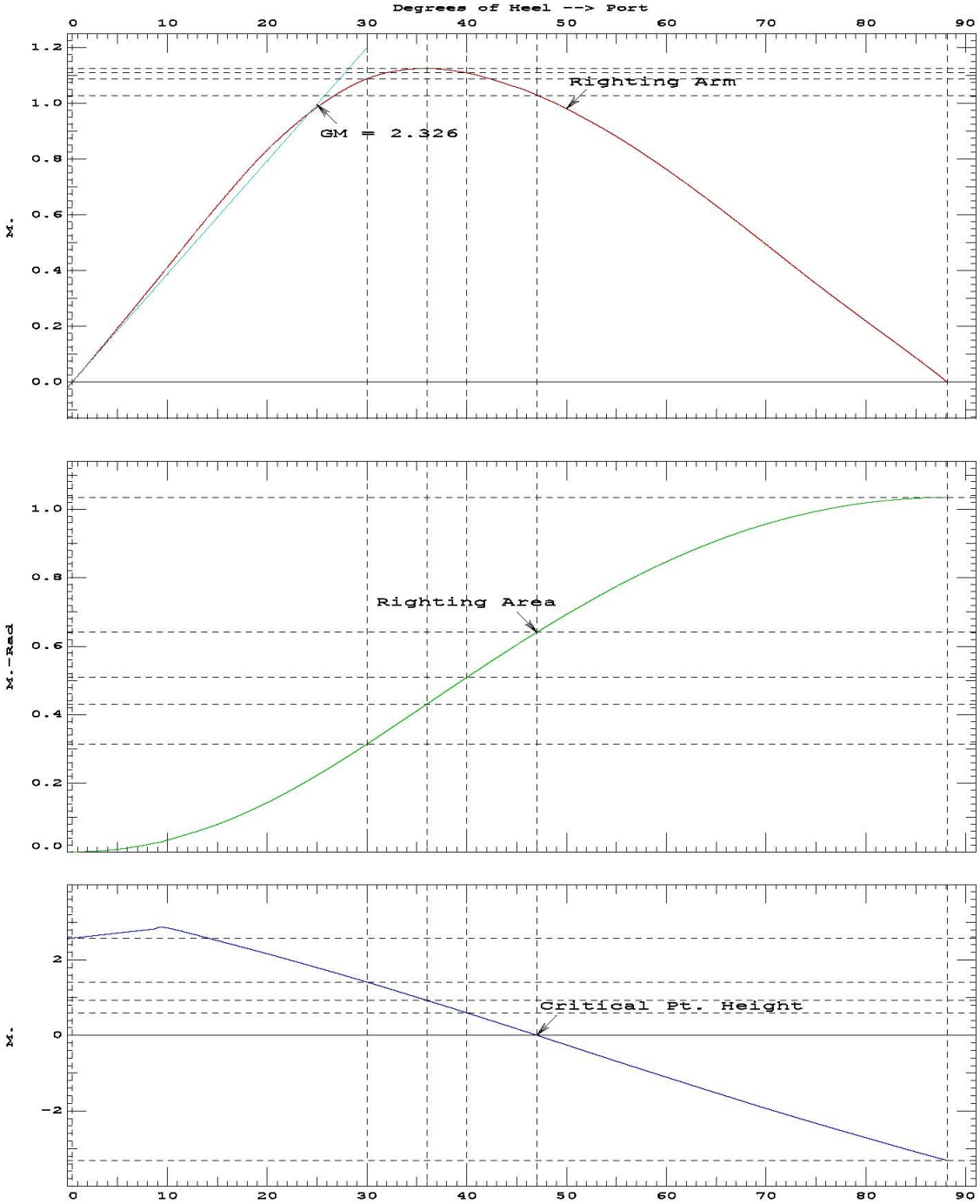
+

Pontos Críticos		LCP	TCP	VCP
(1) BE Exaustão	ALAGAMENTO	2.950a	3.500p	6.250
(3) PM Entrada de Ar	ALAGAMENTO	3.050a	1.800s	5.326

LIM CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE		Min/Max		Atingido
(1) Área de 0 à 30 graus	>	0.0550	m x rad	0.3141 P
(2) Área de 0 à 40 graus ou GZ max	>	0.0900	m x rad	0.4247 P
(3) Área de 0 à 40 graus ou Alagamen	>	0.0900	m x rad	0.5090 P
(4) Área de 30 à 40 graus ou Alagamento	>	0.0300	m x rad	0.1949 P
(5) Ângulo de GZ max	>	25.00	graus	35.69 P
(6) Ângulo De Alagamento	>	30.00	graus	47.04 P
(7) Ângulo De GZ = 0 (diferente de 0)	>	60.00	graus	88.16 P
(8) Ângulo Absoluto à Convés/Margem de Imersão	>	0.00	graus	15.41 P
(9) GM requerido	>	0.600	m	2.326 P

----------Ângulos Relativos medidos a partir de 0.000 ----------

10/29/07 11:34:33 Robert Allan Ltd
GHS 10.50A **RAMPARTS 2500 - FOR REBRAS**
INTACT CONDITION #3: FULL LOAD - 98% CONSUMABLES



CONDIÇÃO INTACTA #4: CHEGADA - 10% CONSUMÍVEIS

PESO, DESLOCAMENTO e STATUS DE BORDA LIVRE
Linha de Base Calado: 2.543 @ 9.76f, 2.412 @ 9.76a
Trim: Ré 0.131/19.520, Banda: 0.21 graus a BB

Parte			Peso(t)	LCG	TCG	VCG	
EMBARCAÇÃO LEVE			314.32	0.093f	0.026p	3.327	
PROVISÕES			0.25	2.300f	0.000	6.100	
TRIPULANTES E PERTENCES			1.00	6.100f	0.000	4.050	
Total Fixo---------->			315.57	0.114f	0.025p	3.331	
	Carga	Dens	Peso(t)	LCG	TCG	VCG	FSM
TANQUE 1	0.100	0.870	0.90	3.956a	3.964p	1.662	1.21
TANQUE 2	0.100	0.870	0.90	3.956a	3.954s	1.662	1.21
TANQUE 3	0.100	0.870	0.72	3.653a	1.087p	0.460	4.06
TANQUE 4	0.100	0.870	0.72	3.661a	1.048s	0.461	3.66
TANQUE 5	0.100	0.870	3.43	0.998f	0.028p	0.142	26.07
ÓLEO SUJO.BB	0.980	0.924	1.03	2.740a	3.830p	1.038	0.43
TANQUE 6	0.100	0.870	0.11	2.115a	3.493p	0.496	0.15
ÁGUA OLEOSA.BE	0.980	1.025	2.36	2.426a	3.831s	1.023	0.95
ÓLEO LUBRIF.BE	0.980	0.924	0.46	4.496a	0.871s	2.067	0.04
ESPUMA.C	0.980	1.000	3.11	4.574f	0.003p	0.813	2.75
ÁGUA POT. LC	0.100	1.000	0.91	6.297f	0.004p	0.330	0.88
ESGOT SANIT.BB	0.980	1.000	1.91	4.130f	3.098p	1.048	1.10
ÁGUAS SERV.BE	0.980	1.000	1.91	4.130f	3.093s	1.048	1.10
Total Tanques--------->			18.48	0.862f	0.269s	0.837	43.61
Total Peso---------->			334.04	0.155f	0.009p	3.193	

LEGENDA:
TANQUE 1 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BOMBORDO
TANQUE 2 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BORESTE
TANQUE 3 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BOMBORDO
TANQUE 4 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BORESTE
TANQUE 5 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO CENTRO
TANQUE 6 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL OVERFLOW
f – a vante da seção mestra ; a = a ré da seção mestra; p = BB ; s = BE

		Deslocamento(t)	LCB	TCB	VCB	RefHt
CASCO	1.025	334.04	0.165f	0.016p	1.453	-2.477

Braço de Endireitamento: 0.002a 0.000p
Distancias em METROS.----------Momentos em t x m.
A Borda-livre mínima é 1.629 m localizada à 6.708a
A Borda-livre mínima extra (da linha de margem) é 1.629 m localizada à 6.708a

RESUMO DO CARREGAMENTO

7,792.1 L	(10%)	ÓLEO DIESEL	1,113.1 L	(98%)	ÓLEO SUJO
2,301.1 L	(98%)	ÁGUA OLEOSA	498.9 L	(98%)	ÓLEO LUBRIFIC
3,110.4 L	(98%)	ESPUMA	0.0 L	(0%)	ESPAÇO VAZIO
908.6 L	(10%)	ÁGUA POTÁVEL	1,914.4 L	(98%)	ESGOTO SANITAR
1,914.4 L	(98%)	ÁGUAS SERVIDAS	0.0 L	(0%)	ÁGUA DE LASTRO

1.25 t de Misc. Pesos

PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS
Trim: Ré 0.131/19.520, Banda: Port 0.21 graus, VCG = 3.193

LCF Calado	Deslocamento Peso(t)	Flutuação LCB	VCB	Peso/ CM	LCF	Momento/ CM trim	GML	GMT
2.473	334.04	0.165f	1.453	1.97	0.626a	3.01	17.56	2.373

Distancias em METROS.-----Densidade = 1.025.----------Momento em t x m.
Trim é por 19.52m
Calado a partir da Linha de Base. Superfície Livre incluída.
Marcas de Calado referem-se à linha:
1.500m abaixo da Linha de Base @ 9.760f e 1.500m abaixo da Linha de Base @ 9.760a

CONDIÇÃO INTACTA #4: CHEGADA - 10% CONSUMÍVEIS

Marcas de Calado: 4.043 a 9.76f, 3.912 a 9.76a

BRAÇO DE ENDIREITAMENTO vs ÂNGULO DE BANDA
C.G fixo : LCG = 0.114f TCG = 0.025p VCG = 3.331

Origem Profund	Graus de Trim	Banda	Deslocamento Peso(t)	Braço de Endireitamento em Trim	em Banda	Área	Ponto alag. Altura
2.477	0.39f	0.00	334.04	0.000	0.009s	0.0000	2.869(3)
2.477	0.39f	0.21p	334.04	0.000	0.000p	-0.0000	2.876(3)
2.477	0.39f	1.00p	334.04	0.000	0.033p	0.0002	2.901(3)
2.474	0.40f	2.50p	334.04	0.000	0.096p	0.0019	2.947(3)
2.468	0.40f	4.00p	334.01	0.000	0.159p	0.0052	2.992(3)
2.459	0.42f	5.50p	334.01	0.000	0.223p	0.0102	3.037(3)
2.448	0.43f	7.00p	334.00	0.000	0.287p	0.0169	3.080(3)
2.434	0.46f	8.50p	333.98	0.000	0.351p	0.0253	3.123(3)
2.418	0.49f	10.00p	333.97	0.000	0.416p	0.0353	3.155(1)
2.340	0.65f	15.00p	334.04	0.000	0.629p	0.0809	2.824(1)
2.241	0.84f	19.42p	334.07	0.000	0.804p	0.1362	Imersdão conv.
2.226	0.86f	20.00p	334.03	0.000	0.825p	0.1444	2.494(1)
2.079	1.02f	25.00p	334.08	0.000	0.979p	0.2234	2.158(1)
1.900	1.06f	30.00p	334.10	0.000	1.073p	0.3133	1.816(1)
1.697	1.00f	35.00p	334.00	0.000	1.107p	0.4089	1.466(1)
1.687	0.99f	35.27p	334.08	0.000	1.107p	0.4140	1.446(1)
1.484	0.84f	40.00p	334.03	0.000	1.089p	0.5051	1.097(1)
1.260	0.64f	45.00p	334.03	0.000	1.029p	0.5979	0.717(1)
1.026	0.44f	50.00p	334.03	0.000	0.934p	0.6838	0.333(1)
0.822	0.24f	54.26p	334.04	0.000	0.835p	0.7497	0.000(1)
0.786	0.20f	55.00p	333.98	0.000	0.816p	0.7603	-0.058(1)
0.542	0.02a	60.00p	334.03	0.000	0.679p	0.8257	-0.449(1)
0.295	0.22a	65.00p	334.04	0.000	0.528p	0.8785	-0.837(1)
0.055	0.34a	70.00p	334.04	0.000	0.379p	0.9181	-1.223(1)
-0.166	0.39a	75.00p	334.03	0.000	0.246p	0.9452	-1.617(1)
-0.387	0.57a	80.00p	334.03	0.000	0.103p	0.9605	-2.004(1)
-0.527	0.73a	82.83p	334.04	0.000	0.000p	0.9631	-2.203(1)

Distancias em METROS.----Densidade = 1.025.---------Área em m x rad.
+

Nota: O Centro de Gravidade mostrado acima é para o Peso Fixo de 315.57 t. Como os centros da carga dos tanques variam com a Banda e o trim, o Centro de Gravidade Total varia. Os Braços de endireitamento mostrados acima incluem o efeito da variação do C.G.
+

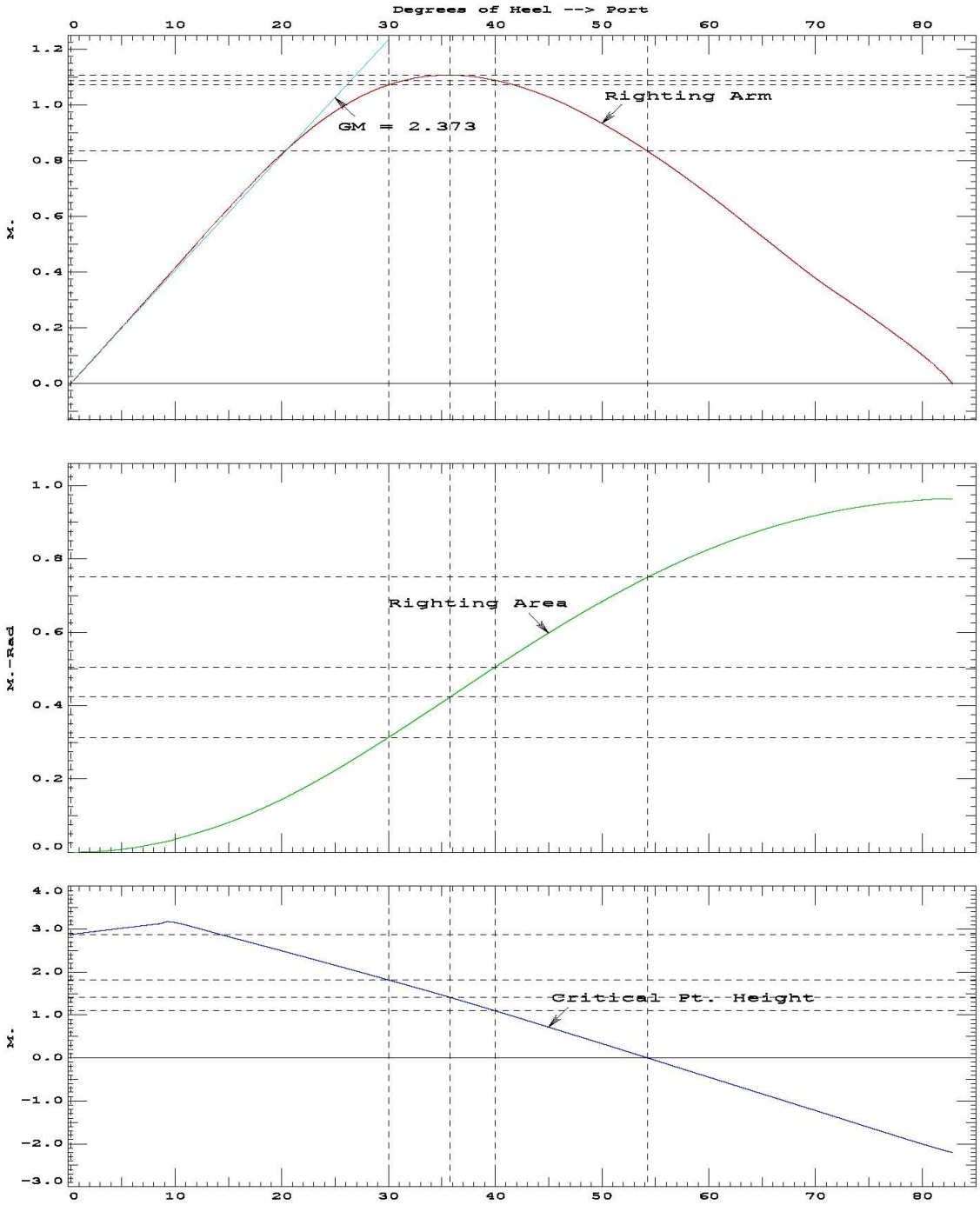
Pontos Críticos		LCP	TCP	VCP
(1) BE Exaustão	ALAGAMENTO	2.950a	3.500p	6.250
(3) PM Entrada de Ar	ALAGAMENTO	3.050a	1.800s	5.326

CONDIÇÃO INTACTA #4: CHEGADA - 10% CONSUMÍVEIS

LIM----------CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE----------		Min/Max		Atingido
(1) Área de 0 à 30 graus	>	0.0550	m x rad	0.3133 P
(2) Área de 0 à 40 graus ou GZ max	>	0.0900	m x rad	0.4140 P
(3) Área de 0 à 40 graus ou Alagamento	>	0.0900	m x rad	0.5051 P
(4) Área de 30 à 40 graus ou Alagamento	>	0.0300	m x rad	0.1918 P
(5) Ângulo de GZ max	>	25.00	graus	35.27 P
(6) Ângulo De Alagamento	>	30.00	graus	54.26 P
(7) Ângulo De GZ = 0 (diferente de 0)	>	60.00	graus	82.83 P
(8) Ângulo Absoluto à Convés/Margem de Imersão	>	0.00	graus	19.42 P
(9) GM requerido	>	0.590	m	2.373 P

----------Ângulos Relativos medidos a partir de 0.000 ----------

10/29/07 11:34:33 Robert Allan Ltd
GHS 10.50A **RAMPARTS 2500 - FOR REBRAS**
INTACT CONDITION #4: ARRIVAL - 10% CONSUMABLES



CONDIÇÃO INTACTA #5: CARGA TOTAL – CALADO DE BORDA LIVRE
CONDIÇÃO : EMBORCAMENTO DEVIDO AO REBOQUE - BOLLARD PULL DE 45 TONELADAS
MR = 45 x 0.5 x (7.25m-1.45m)=130.5 t x m

PESO, DESLOCAMENTO e STATUS DE BORDA LIVRE
Calado na Linha de Base: 2.953 @ 9.76f, 2.832 @ 9.76a
Trim a vante :0.120/19.520, Banda: 8.01 graus a BB

Parte	Peso(t)	LCG	TCG	VCG	
EMBARCAÇÃO LEVE	314.32	0.093f	0.026p	3.327	
PROVISÕES	2.50	2.300f	0.000	6.100	
CARGA	24.50	1.000a	0.000	4.000	
TRIPULANTES E PERTENCES	1.00	6.100f	0.000	4.050	
Total Fixo--------->	342.32	0.048f	0.024p	3.397	

	Carga	Dens	Peso(t)	LCG	TCG	VCG	FSM
TANQUE 1	0.980	0.870	8.81	3.962a	3.999p	2.842	0.19
TANQUE 2	0.980	0.870	8.81	3.962a	3.973s	2.843	0.52
TANQUE 3	0.980	0.870	7.09	3.905a	2.180p	1.016	0.20
TANQUE 4	0.980	0.870	7.09	3.906a	2.094s	1.016	0.19
TANQUE 5	0.980	0.870	33.56	0.639f	0.030p	0.791	1.08
ÓLEO SUJO.BB	0.100	0.924	0.10	2.711a	3.708p	0.568	0.20
TANQUE 6	0.100	0.870	0.11	2.114a	3.708p	0.512	0.19
ÁGUA OLEOSA.BE	0.100	1.025	0.24	2.360a	3.328s	0.530	0.20
ÓLEO LUBRIF.BE	0.980	0.924	0.46	4.496a	0.864s	2.067	0.01
ESPUMA.C	0.980	1.000	3.11	4.574f	0.030p	0.814	0.10
ÁGUA POTAV.C	0.980	1.000	8.90	6.394f	0.010p	1.571	0.27
ESGOT SANIT.BB	0.100	1.000	0.20	3.995f	2.725p	0.521	0.41
ÁGUAS SERV.BE	0.100	1.000	0.20	3.960f	2.356s	0.511	0.13
Total Tanques--------->			78.67	0.435a	0.022p	1.385	3.69
Total Peso---------->			420.99	0.042a	0.023p	3.021	

LEGENDA:
TANQUE 1 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BOMBORDO
TANQUE 2 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BORESTE
TANQUE 3 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BOMBORDO
TANQUE 4 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BORESTE
TANQUE 5 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO CENTRO
TANQUE 6 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL OVERFLOW
f – a vante da seção mestra ; a = a ré da seção mestra; p = BB ; s = BE

	Deslocamento(t)	LCB	TCB	VCB	RefHt
CASCO	1.025 420.99	0.032a	0.513p	1.744	-2.864

Braço de Endireitamento: 0.002f 0.307p
Distancias em METROS.----------Momentos em t x m.
A Borda-livre mínima é 0.510 m localizada à 6.708a
A Borda-livre mínima extra (da linha de margem) é 0.510 m localizada à 6.708a

RESUMO DO CARREGAMENTO

75,243.8 L	(97%) ÓLEO DIESEL	113.6 L	(10%) ÓLEO SUJO
235.0 L	(10%) ÁGUA OLEOSA	498.9 L	(98%) ÓLEO LUBRIFIC
3,110.3 L	(98%) ESPUMA	0.0 L	(0%) ESPAÇO VAZIO
8,903.5 L	(98%) ÁGUA POTÁVEL	195.4 L	(10%) ESGOTO SANITAR
195.4 L	(10%) ÁGUAS SERVIDA	0.0 L	(0%) ÁGUA DE LASTRO
3.50 t DE Misc. Pesos		24.5 t DE CARGA	

PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS
Trim a vente : 0.120/19.520, Banda: 8.01 graus BB, VCG = 3.021

LCF Calado	Deslocamento Peso(t)	Flutuação LCB	VCB	Peso/ CM	LCF	Momento/ CM trim	GML	GMT
2.888	420.99	0.032a	1.744	2.09	0.697a	3.58	16.62	2.407

Distancias em METROS.-----Densidade = 1.025.----------Momento em M.-MT.
Trim é por 19.52M.
Calado a partir da Linha de Base. Superfície Livre incluída.

CONDIÇÃO INTACTA #5: CARGA TOTAL – CALADO DE BORDA LIVRE
CONDIÇÃO : EMBORCAMENTO DEVIDO AO REBOQUE - BOLLARD PULL DE 45 TONELADAS
MR = 45 x 0.5 x(7.25m-1.45m)=130.5 t x m

Marcas de Calado referem-se à linha:
1.500 m abaixo da Linha de Base a 9.760f e 1.500 m abaixo da Linha de Base a 9.760a
Marcas de Calado: 4.453 m a 9.76f e 4.332 m a 9.76a

BRAÇO DE ENDIREITAMENTO RESIDUAL vs ÂNGULO DE BANDA
CG FIXO : LCG = 0.048f TCG = 0.024p VCG = 3.397

Origem Profund	Graus de Trim	Banda	Deslocamento Peso(t)	GZ residual em Trim	em Banda	Ponto Alag. --> Área	Altura
2.905	0.31f	0.00	421.07	0.000	0.328s	0.0000	2.438(3)
2.904	0.31f	1.00p	420.94	0.000	-0.289p	-0.0054	2.470(3)
2.900	0.31f	2.50p	420.94	0.000	-0.229p	-0.0122	2.516(3)
2.894	0.32f	4.00p	420.94	0.000	-0.167p	-0.0174	2.561(3)
2.885	0.33f	5.50p	420.94	0.000	-0.105p	-0.0209	2.606(3)
2.873	0.34f	7.00p	420.96	0.000	-0.042p	-0.0229	2.650(3)
2.864	0.35f	8.01p	420.95	0.000	0.000p	-0.0232	2.679(3)
2.859	0.35f	8.50p	420.95	0.000	0.021p	-0.0231	2.693(3)
2.842	0.36f	10.00p	420.99	0.000	0.084p	-0.0218	2.724(1)
2.764	0.42f	15.00p	420.96	0.000	0.298p	-0.0051	2.388(1)
2.667	0.39f	20.00p	421.00	0.000	0.486p	0.0293	2.029(1)
2.548	0.21f	25.00p	420.99	0.000	0.637p	0.0786	1.649(1)
2.412	0.08a	30.00p	420.99	0.000	0.737p	0.1390	1.246(1)
2.263	0.45a	35.00p	420.99	0.000	0.777p	0.2055	0.826(1)
2.207	0.60a	36.75p	420.99	0.000	0.780p	0.2292	0.676(1)
2.099	0.87a	40.00p	420.99	0.000	0.772p	0.2734	0.394(1)
1.942	1.27a	44.47p	421.00	0.000	0.739p	0.3325	0.000(1)
1.922	1.32a	45.00p	420.93	0.000	0.734p	0.3393	-0.046(1)
1.735	1.78a	50.00p	420.99	0.000	0.673p	0.4009	-0.491(1)
1.539	2.27a	55.00p	420.99	0.000	0.595p	0.4563	-0.938(1)
1.333	2.75a	60.00p	420.99	0.000	0.503p	0.5043	-1.380(1)
1.116	3.18a	65.00p	420.98	0.000	0.399p	0.5437	-1.810(1)
0.894	3.57a	70.00p	420.99	0.000	0.288p	0.5737	-2.227(1)
0.669	3.87a	75.00p	420.98	0.000	0.176p	0.5940	-2.628(1)
0.447	4.04a	80.00p	420.98	0.000	0.069p	0.6047	-3.011(1)
0.301	4.11a	83.33p	420.99	0.000	0.000p	0.6067	-3.255(1)

Distancias em METROS.----Densidade = 1.025.---------Área em m x rad.

Nota: O Centro de Gravidade mostrado acima é para o Peso Fixo de 342.32 t. Como os centros da carga dos tanques variam com a Banda e o trim, o Centro de Gravidade Total varia. Os Braços de endireitamento mostrados acima incluem o efeito da variação do C.G.

Nota: Os braços residuais mostrado acima excedem os braços de Emborcamento derivados dos seguintes momentos (em t x m):
Momento de emborcamento para BB = 130.50Cos(Banda)

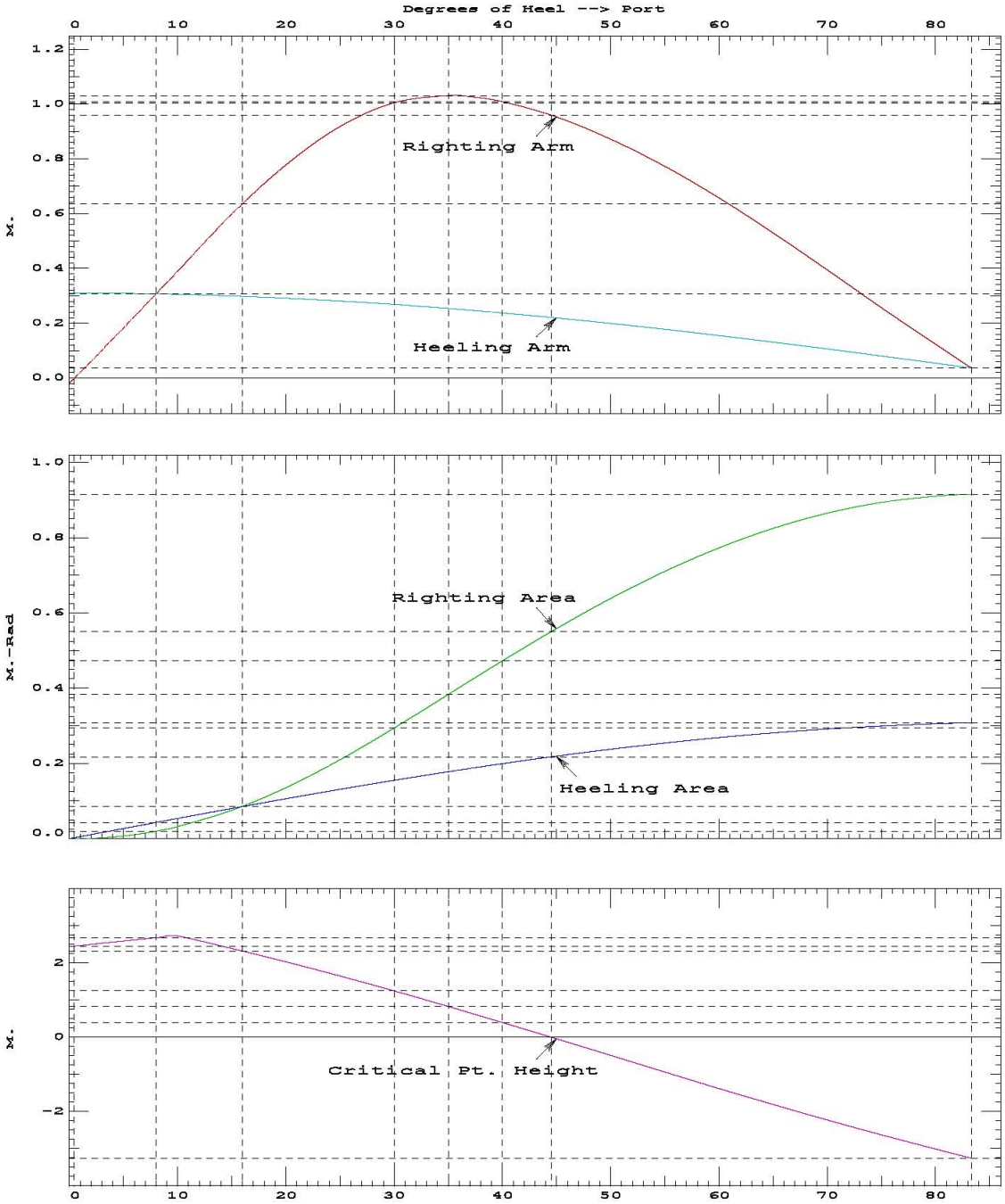
Pontos Críticos		LCP	TCP	VCP
(1) BE Exaustão	ALAGAMENTO	2.950a	3.500p	6.250
(3) PM Entrada de Ar	ALAGAMENTO	3.050a	1.800s	5.326

LIM----CRITÉRIO DO ABS PARA EMBORCAMENTO DEVIDO AO REBOQUE--Min/Max-------Atingido

(1) Área a partir do Equilíbrio à 40 graus ou Alagamento.> 0.0900 m x rad 0.2966 P

----------Ângulos Relativos medidos a partir de 0.000 ----------

10/29/07 11:34:33 Robert Allan Ltd
GHS 10.50A **RAMPARTS 2500 - FOR REBRAS**
INTACT CONDITION #5: FULL LOAD - LOAD LINE
TOWLINE HEEL CONDITION - BOLLARD PULL OF 45 TONNES
HMMT = 45 x 0.5 x(7.25m-1.45m)=130.5 MT-m



CONDIÇÃO INTACTA #6: CARGA TOTAL - 98% CONSUMÍVEIS
CONDIÇÃO : EMBORCAMENTO DEVIDO AO LINHA DE REBOQUE - BOLLARD PULL DE 45 TONELADAS
MR = 45 x 0.5 x(7.25m-1.39m) = 131.8 t x m

PESO, DESLOCAMENTO e STATUS DE BORDA LIVRE
Calado na Linha de Base : 2.843 @ 9.76f, 2.705 @ 9.76a
Trim: Ré 0.136/19.520, Banda : 8.11 graus a BB

Parte			Peso(t)	LCG	TCG	VCG	
EMBARCAÇÃO LEVE			314.32	0.093f	0.026p	3.327	
PROVISÕES			2.50	2.300f	0.000	6.100	
TRIPULANTES E PERTENCES			1.00	6.100f	0.000	4.050	
Total Fixo--------->			317.82	0.129f	0.025p	3.351	
	Carga	Dens	Peso(t)	LCG	TCG	VCG	FSM
TANQUE 1	0.980	0.870	8.81	3.962a	3.999p	2.842	0.19
TANQUE 2	0.980	0.870	8.81	3.962a	3.972s	2.843	0.51
TANQUE 3	0.980	0.870	7.09	3.905a	2.180p	1.016	0.20
TANQUE 4	0.980	0.870	7.09	3.906a	2.094s	1.016	0.19
TANQUE 5	0.980	0.870	33.56	0.640f	0.030p	0.791	1.07
ÓLEO SUJO.BB	0.100	0.924	0.10	2.711a	3.711p	0.568	0.20
TANQUE 6	0.100	0.870	0.11	2.114a	3.712p	0.513	0.19
ÁGUA OLEOSA.BE	0.100	1.025	0.24	2.360a	3.327s	0.530	0.20
ÓLEO LUBRIF.BE	0.980	0.924	0.46	4.496a	0.864s	2.067	0.01
ESPUMA.C	0.980	1.000	3.11	4.574f	0.031p	0.814	0.09
ÁGUA POTAV.C	0.980	1.000	8.90	6.394f	0.010p	1.571	0.26
ESGOT SANIT.BB	0.100	1.000	0.20	3.996f	2.730p	0.522	0.41
ÁGUAS SERV.BE	0.100	1.000	0.20	3.960f	2.355s	0.512	0.13
Total Tanques--------->			78.68	0.434a	0.022p	1.385	3.64
Total Peso---------->			396.49	0.017f	0.025p	2.961	

LEGENDA:
TANQUE 1 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BOMBORDO
TANQUE 2 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BORESTE
TANQUE 3 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BOMBORDO
TANQUE 4 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BORESTE
TANQUE 5 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO CENTRO
TANQUE 6 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL OVERFLOW
f – a vante da seção mestra ; a = a ré da seção mestra; p = BB ; s = BE

		Deslocamento(t)	LCB	TCB	VCB	RefHt
CASCO	1.025	396.53	0.025f	0.540p	1.677	-2.746

Braço de Endireitamento: 0.002a 0.329p
Distancias em METROS.----------Momentos em t x m.
A Borda-livre mínima é 0.623 m localizada à 6.098a
A Borda-livre mínima extra (da linha de margem) é 0.623 m localizada à 6.098a

RESUMO DO CARREGAMENTO

75,246.4 L	(97%) ÓLEO DIESEL	113.6 L	(10%) ÓLEO SUJO
235.0 L	(10%) ÁGUA OLEOSA	498.9 L	(98%) ÓLEO LUBRIFIC
3,110.3 L	(98%) ESPUMA	0.0 L	(0%) ESPAÇO VAZIO
8,903.5 L	(98%) ÁGUA POTÁVEL	195.4 L	(10%) ESGOTO SANITAR
195.4 L	(10%) ÁGUAS SERVIDAS	0.0 L	(0%) ÁGUA DE LASTRO
3.50 t de Misc. Pesos			

PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS
Trim a vante : 0.136/19.520, Banda: 8.11 graus a BB, VCG = 2.961

LCF Calado	Deslocamento Peso(t)	Flutuação LCB	VCB	Peso/ CM	LCF	Momento/ CM trim	GML	GMT
2.769	396.53	0.025f	1.677	2.07	0.711a	3.49	17.19	2.563

Distancias em METROS.-----Densidade = 1.025.----------Momento em M.-MT.
Trim é por 19.52M.
Calado a partir da Linha de Base. Superfície Livre incluída.

CONDIÇÃO INTACTA #6: CARGA TOTAL - 98% CONSUMÍVEIS
CONDIÇÃO : EMBORCAMENTO DEVIDO AO REBOQUE - BOLLARD PULL DE 45 TONELADAS
MR = 45 x 0.5 x(7.25m-1.39m)=131.8 MT-m

Marcas de Calado referem-se à linha:
1.500 m abaixo da Linha de Base a 9.760f e 1.500 m abaixo da Linha de Base a 9.760a

Marcas de Calado: 4.343 @ 9.76f, 4.205 @ 9.76a

BRAÇO DE ENDIREITAMENTO RESIDUAL vs ÂNGULO DE BANDA
CG fixo : LCG = 0.129f TCG = 0.025p VCG = 3.351

Origem Profund	Graus de Trim	Banda	Deslocamento Peso(t)	GZ residual em Trim	em Banda	Área	Ponto Alag. Altura
2.787	0.36f	0.00	396.54	0.000	0.351s	0.0000	2.558(3)
2.786	0.36f	1.00p	396.47	0.000	-0.310p	-0.0058	2.590(3)
2.783	0.36f	2.50p	396.47	0.000	-0.247p	-0.0131	2.636(3)
2.777	0.37f	4.00p	396.46	0.000	-0.182p	-0.0187	2.681(3)
2.768	0.38f	5.50p	396.43	0.000	-0.116p	-0.0226	2.726(3)
2.756	0.39f	7.00p	396.45	0.000	-0.050p	-0.0247	2.770(3)
2.746	0.41f	8.11p	396.46	0.000	0.000p	-0.0252	2.802(3)
2.742	0.41f	8.50p	396.46	0.000	0.017p	-0.0252	2.813(3)
2.725	0.43f	10.00p	396.49	0.000	0.085p	-0.0238	2.845(1)
2.648	0.51f	15.00p	396.49	0.000	0.311p	-0.0066	2.510(1)
2.543	0.57f	20.00p	396.45	0.000	0.520p	0.0298	2.162(1)
2.416	0.50f	25.00p	396.44	0.000	0.685p	0.0827	1.795(1)
2.267	0.31f	30.00p	396.49	0.000	0.801p	0.1479	1.411(1)
2.102	0.02f	35.00p	396.49	0.000	0.852p	0.2205	1.011(1)
2.004	0.16a	37.81p	396.51	0.000	0.859p	0.2625	0.780(1)
1.924	0.31a	40.00p	396.49	0.000	0.855p	0.2952	0.598(1)
1.733	0.68a	45.00p	396.49	0.000	0.823p	0.3688	0.176(1)
1.653	0.84a	47.04p	396.49	0.000	0.803p	0.3978	0.001(1)
1.535	1.08a	50.00p	396.49	0.000	0.767p	0.4383	-0.254(1)
1.326	1.49a	55.00p	396.49	0.000	0.691p	0.5021	-0.685(1)
1.107	1.87a	60.00p	396.49	0.000	0.597p	0.5584	-1.109(1)
0.881	2.24a	65.00p	396.49	0.000	0.492p	0.6061	-1.527(1)
0.653	2.58a	70.00p	396.49	0.000	0.381p	0.6442	-1.936(1)
0.424	2.81a	75.00p	396.48	0.000	0.268p	0.6725	-2.329(1)
0.202	2.90a	80.00p	396.48	0.000	0.162p	0.6912	-2.710(1)
-0.012	3.09a	85.00p	396.48	0.000	0.059p	0.7008	-3.085(1)
-0.128	3.25a	87.69p	396.49	0.000	0.000p	0.7022	-3.280(1)

Distancias em METROS.----Densidade = 1.025.---------Área em m x rad.

+

Nota: O Centro de Gravidade mostrado acima é para o Peso Fixo de 317.82 t. Como os centros da carga dos tanques variam com a Banda e o trim, o Centro de Gravidade Total varia. Os Braços de endireitamento mostrados acima incluem o efeito da variação do C.G.

+

Nota: Os braços residuais mostrados acima excedem os braços de Emborcamento derivados dos seguintes momentos (em t x m):
Momento de emborcamento para BB = 131.80 Cos(Banda)

+

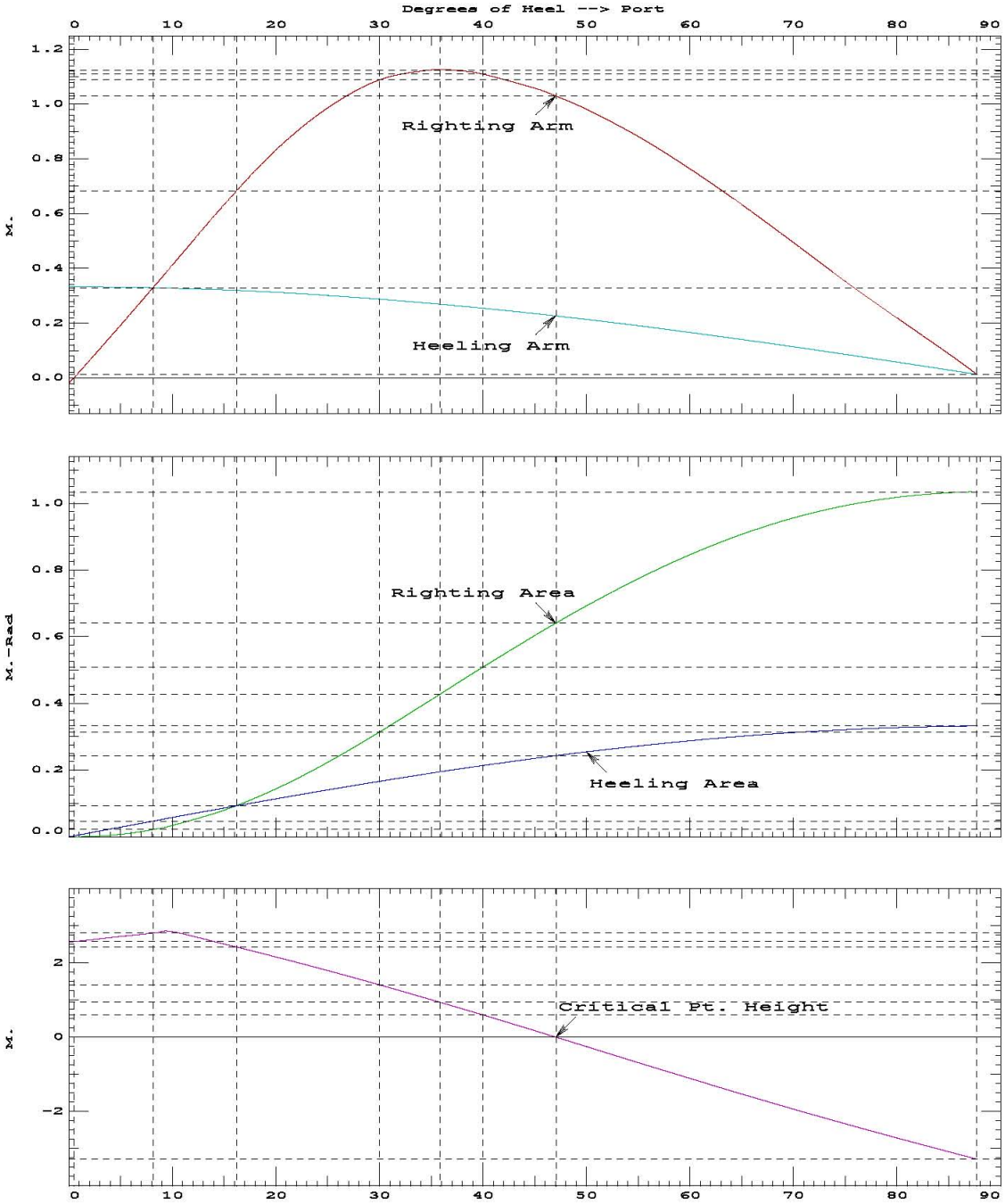
Pontos Críticos		LCP	TCP	VCP
(1) BE Exaustão	ALAGAMENTO	2.950a	3.500p	6.250
(3) PM Entrada de Ar	ALAGAMENTO	3.050a	1.800s	5.326

LIM----CRITÉRIO DO ABS PARA EMBORCAMENTO DEVIDO AO REBOQUE--Min/Max-------Atingido

(1) Área a partir do Equilíbrio à 40 graus ou Alagamento > 0.0900 m x rad 0.3205 P

----------Ângulos Relativos medidos a partir de 0.000 ----------

10/29/07 11:34:33 Robert Allan Ltd
GHS 10.50A **RAMPARTS 2500 - FOR REBRAS**
INTACT CONDITION #6: FULL LOAD - 98% CONSUMABLES
TOWLINE HEEL CONDITION - BOLLARD PULL OF 45 TONNES
HMMT = 45 x 0.5 x(7.25m-1.39m)=131.8 MT-m



CONDIÇÃO INTACTA #7: CHEGADA - 10% CONSUMÍVEIS
CONDIÇÃO : EMBORCAMENTO DEVIDO AO REBOQUE - BOLLARD PULL DE 45 TONELADAS
MR = 45 x 0.5 x(7.25m-1.24m) = 135.2 t x m

PESO, DESLOCAMENTO e STATUS DE BORDA LIVRE
Calado na Linha de Base : 2.539 @ 9.76f, 2.375 @ 9.76a
Trim a vante : 0.161/19.520, Banda 9.62 graus a BB

Parte			Peso(t)	LCG	TCG	VCG	
EMBARCAÇÃO LEVE			314.32	0.093f	0.026p	3.327	
PROVISÕES			0.25	2.300f	0.000	6.100	
TRIPULANTES E PERTENCES			1.00	6.100f	0.000	4.050	
Total Fixo--------->			315.57	0.114f	0.025p	3.331	
	Carga	Dens	Peso(t)	LCG	TCG	VCG	FSM
TANQUE 1	0.100	0.870	0.90	3.954a	4.189p	1.682	1.28
TANQUE 2	0.100	0.870	0.90	3.956a	3.732s	1.681	1.25
TANQUE 3	0.100	0.870	0.72	3.563a	2.906p	0.634	8.26
TANQUE 4	0.100	0.870	0.72	3.756a	0.642s	0.489	0.92
TANQUE 5	0.100	0.870	3.43	0.940f	0.845p	0.201	10.02
ÓLEO SUJO.BB	0.980	0.924	1.03	2.741a	3.845p	1.039	0.01
TANQUE 6	0.100	0.870	0.11	2.113a	3.761p	0.520	0.20
ÁGUA OLEOSA.BE	0.980	1.025	2.36	2.426a	3.816s	1.023	0.03
ÓLEO LUBRIF.BE	0.980	0.924	0.46	4.496a	0.864s	2.067	0.00
ESPUMA.C	0.980	1.000	3.11	4.574f	0.031p	0.814	0.07
ÁGUA POTAV.C	0.100	1.000	0.91	6.301f	0.162p	0.344	0.87
ESGOT SANIT.BB	0.980	1.000	1.91	4.133f	3.119p	1.049	0.04
ÁGUAS SERV.BE	0.980	1.000	1.91	4.129f	3.077s	1.049	0.02
Total Tanques--------->			18.47	0.852f	0.012p	0.859	22.98
Total Peso---------->			334.04	0.155f	0.025p	3.195	

LEGENDA:
TANQUE 1 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BOMBORDO
TANQUE 2 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL USO DIARIO BORESTE
TANQUE 3 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BOMBORDO
TANQUE 4 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO RÉ BORESTE
TANQUE 5 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL FUNDO DUPLO CENTRO
TANQUE 6 - TANQUE DE ÓLEO DIESEL OVERFLOW
f – a vante da seção mestra ; a = a ré da seção mestra; p = BB ; s = BE

		Deslocamento(t)	LCB	TCB	VCB	RefHt
CASCO	1.025	334.04	0.167f	0.714p	1.513	-2.422

Braço de Endireitamento: 0.002a 0.399p
Distancias em METROS.----------Momentos em t x m.
A Borda-livre mínima é 0.806 m localizada à 6.098a
A Borda-livre mínima extra (da linha de margem) é 0.806 m localizada à 6.098a

RESUMO DO CARREGAMENTO

7,789.0 L	(10%) ÓLEO DIESEL	1,113.0 L	(98%) ÓLEO SUJO
2,300.7 L	(98%) ÁGUA OLEOSA	498.9 L	(98%) ÓLEO LUBRIFIC
3,110.2 L	(98%) ESPUMA	0.0 L	(0%) ESPAÇO VAZIO
908.7 L	(10%) ÁGUA POTÁVEL	1,914.2 L	(98%) ESGOTO SANITAR
1,914.0 L	(98%) ÁGUAS SERVIDAS	0.0 L	(0%) ÁGUA DE LASTRO
1.25 t	DE Misc. Pesos		

PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS
Trim a vante : 0.161/19.520, Banda: 9.62 graus a BB, VCG = 3.195

LCF	Deslocamento	Flutuação		Peso/		Momento/		
Calado	Peso(MT)	LCB	VCB	CM	LCF	CM trim	GML	GMT
2.452	334.04	0.167f	1.513	1.98	0.567a	3.05	17.81	2.531

Distancias em METROS.-----Densidade = 1.025.----------Momento em t x m.
Trim é por 19.52M.
Calado a partir da Linha de Base. Superfície Livre incluída.

CONDIÇÃO INTACTA #7: CHEGADA - 10% CONSUMÍVEIS
CONDIÇÃO : EMBORCAMENTO DEVIDO AO REBOQUE - BOLLARD PULL DE 45 TONELADAS
MR = 45 x 0.5 x(7.25m-1.24m)=135.2 MT-m

Marcas de Calado referem-se à linha:
1.500 m abaixo da Linha de Base a 9.760f e 1.500 m abaixo da Linha de Base a9.760a

Marcas de Calado: 4.039 @ 9.76f, 3.875 @ 9.76a

BRAÇO DE ENDIREITAMENTO RESIDUAL vs ÂNGULO DE BANDA
CG FIXO : LCG = 0.114f, TCG = 0.025p e VCG = 3.331

Origem Profund	Graus de Trim	Banda	Deslocamento Peso(MT)	GZ residual em Trim	em Banda	Área	PONTO ALAG. Altura
2.477	0.39f	0.00	334.04	0.000	0.413s	0.0000	2.869(3)
2.477	0.39f	1.00p	334.04	0.000	-0.372p	-0.0069	2.901(3)
2.474	0.40f	2.50p	334.04	0.000	-0.309p	-0.0158	2.947(3)
2.468	0.40f	4.00p	334.01	0.000	-0.245p	-0.0230	2.992(3)
2.459	0.42f	5.50p	334.01	0.000	-0.180p	-0.0286	3.037(3)
2.448	0.43f	7.00p	334.00	0.000	-0.115p	-0.0324	3.080(3)
2.434	0.46f	8.50p	333.98	0.000	-0.049p	-0.0346	3.123(3)
2.422	0.48f	9.62p	334.03	0.000	0.000p	-0.0351	3.155(3)
2.418	0.49f	10.00p	334.01	0.000	0.017p	-0.0350	3.154(1)
2.340	0.65f	15.00p	334.04	0.000	0.238p	-0.0239	2.824(1)
2.226	0.86f	20.00p	334.04	0.000	0.445p	0.0060	2.494(1)
2.079	1.02f	25.00p	334.08	0.000	0.612p	0.0524	2.158(1)
1.900	1.06f	30.00p	334.10	0.000	0.723p	0.1110	1.816(1)
1.697	1.00f	35.00p	334.00	0.000	0.776p	0.1768	1.466(1)
1.573	0.91f	37.94p	334.04	0.000	0.783p	0.2169	1.250(1)
1.484	0.84f	40.00p	334.03	0.000	0.779p	0.2449	1.097(1)
1.260	0.64f	45.00p	334.03	0.000	0.743p	0.3117	0.717(1)
1.026	0.44f	50.00p	334.03	0.000	0.674p	0.3737	0.333(1)
0.822	0.24f	54.26p	334.04	0.000	0.599p	0.4211	0.000(1)
0.786	0.20f	55.00p	333.98	0.000	0.584p	0.4288	-0.058(1)
0.542	0.02a	60.00p	334.03	0.000	0.477p	0.4752	-0.449(1)
0.295	0.22a	65.00p	334.04	0.000	0.357p	0.5117	-0.837(1)
0.055	0.34a	70.00p	334.04	0.000	0.240p	0.5377	-1.223(1)
-0.166	0.39a	75.00p	334.03	0.000	0.141p	0.5542	-1.617(1)
-0.387	0.57a	80.00p	334.03	0.000	0.033p	0.5619	-2.004(1)
-0.443	0.64a	81.15p	334.03	0.000	0.000p	0.5622	-2.086(1)

Distancias em METROS.----Densidade = 1.025.---------Área em m x rad.

+

Nota: O Centro de Gravidade mostrado acima é para o Peso Fixo de 315.57 t. Como os centros da carga dos tanques variam com a Banda e o trim, o Centro de Gravidade Total varia. Os Braços de endireitamento mostrados acima incluem o efeito da variação do C.G.

+

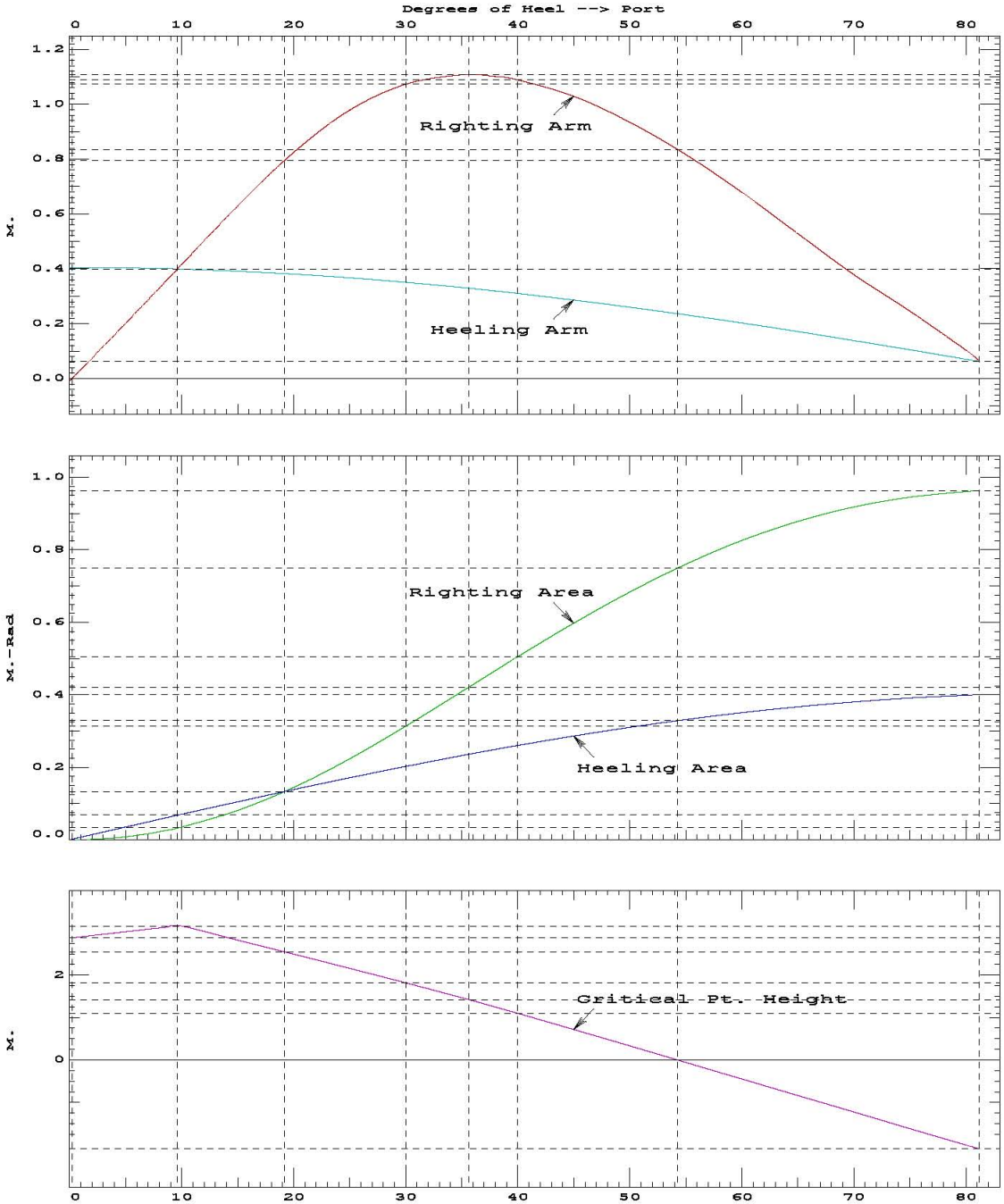
Nota: Os braços residuais mostrados acima excedem os braços de Emborcamento derivados dos seguintes momentos (em t x m): Momento de emborcamento para BB = 135.20 Cos(Banda)

+

Pontos Críticos		LCP	TCP	VCP
(1) BE Exaustão	ALAGAMENTO	2.950a	3.500p	6.250
(3) PM Entrada de Ar	ALAGAMENTO	3.050a	1.800s	5.326

LIM----CRITÉRIO DO ABS PARA EMBORCAMENTO DEVIDO AO REBOQUE--Min/Max-------Atingido

(1) Área a partir do Equilíbrio à 40 graus ou Alagamento > 0.0900 m x rad 0.2800 P

----------Ângulos Relativos medidos a partir de 0.000 ----------

10/29/07 11:34:33 Robert Allan Ltd
GHS 10.50A **RAMPARTS 2500 - FOR REBRAS**
INTACT CONDITION #7: ARRIVAL - 10% CONSUMABLES
TOWLINE HEEL CONDITION - BOLLARD PULL OF 45 TONNES
HMMT = 45 x 0.5 x(7.25m-1.24m)=135.2 MT-m